MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 5 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov B

- Provtid: 80 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 17–23. Delprovet ger högst 22 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

17. Lös ekvationen $5x - 7 = 9x + 3$

(2p)

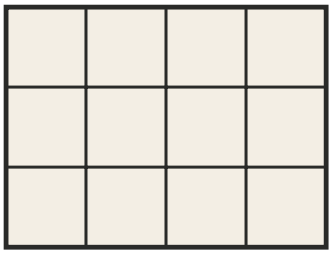
18.

a) Beräkna värdet av $3a - b^2$ om $a = -2$ och $b = -3$. *Endast svar krävs.* (1p)

b) Beräkna värdet av $a^2b - 2ab$ om $a = -3$ och $b = 4$. (2p)

19. En rektangulär matta är gjord av 12 lika stora kvadratiska plattor, se figuren. Mattans omkrets är 280 cm.

Hur stor area har mattan?



Mattan



En platta

(3p)

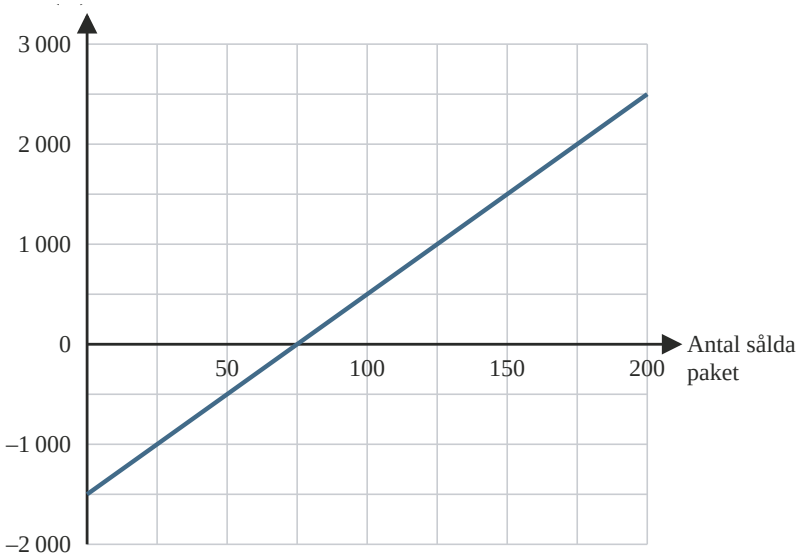
20. Fyra kompisar räknade hur många böcker de hade läst under sommaren.

- Den som läste flest läste 12 böcker.
- Variationsbredden är 8 böcker.
- Medelvärdet är 6,5 böcker.
- Medianen är 5 böcker.

Hur många böcker kan var och en ha läst? Undersök vilka svar som är möjliga.

(3p)

21. Klass 9B säljer kakor för att tjäna pengar till en resa. De köpte ingredienser för 1 500 kr. Diagrammet visar klassens resultat (vinst eller förlust) beroende på hur många paket kakor de säljer.



a) Hur många paket ska klassen sälja för att resultatet ska bli 1 000 kr? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Vilken information ger linjens skärningspunkt med *x*-axeln? (2p)

c) Hur mycket tar klassen betalt för ett paket? (2p)

22. En mobiltelefon förlorade 40 % av sitt värde det första året. Efter två år hade värdet minskat med totalt 52 %.
Med hur många procent minskade värdet under det andra året?

(3p)

23. Förhållandet mellan höjd och bredd för en tavla ska vara 3:5. Tavlans bredd ska vara en tredjedel av väggens bredd. Väggen är 4,5 m bred.
Hur hög ska tavlan vara?

(3p)